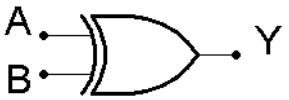
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐTCN-YS

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Kỹ Thuật số
Mã môn học: DIGI330163
Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 1 trang.
Thời gian: 90 phút.
Không sử dụng tài liệu.

Câu 1: (2,5 điểm)

a) Hãy vẽ sơ đồ ký hiệu, viết biểu thức logic và bảng trạng thái của EXOR 2 ngõ vào.



(0,25đ)

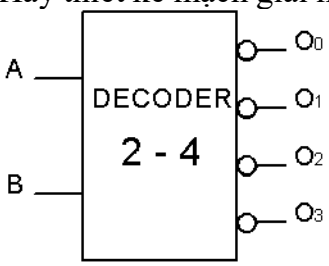
$Y = A \oplus B = \bar{A}.B + A.\bar{B}$ (0,25đ)

Lưu ý: nếu viết là $A \oplus B$ thì không chấm điểm, phải viết đúng $Y = A \oplus B$

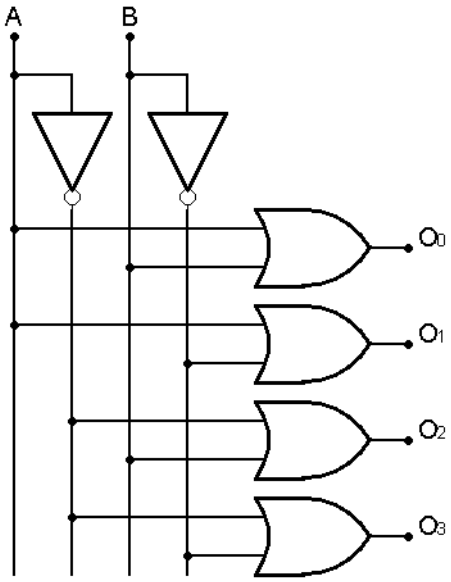
Ngõ vào		Ngõ ra
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(0,25đ)

b) Hãy thiết kế mạch giải mã (DECODER) từ 2 sang 4 đường ngõ ra tích cực mức thấp.



(0,25đ)



Bảng trạng thái (0,5đ)

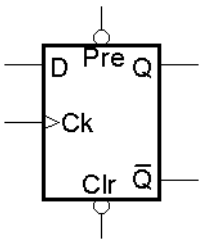
Ngõ vào		Ngõ ra			
A	B	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

Hàm ngõ ra (0,5đ)

$O_0 = A + B;\ O_1 = \bar{A} + B;\ O_2 = A + \bar{B};\ O_3 = \bar{A} + \bar{B}$

Mạch điện (0,5đ)

Câu 2: (3 điểm)



a) Hãy vẽ ký hiệu và viết bảng trạng thái đầy đủ cho Flip-Flop D, với Ck tác động cạnh lên, Pre và Clr tích cực mức thấp.

Lưu ý các trường hợp không chấm điểm

- Vẽ FF-JK thêm cổng đảo
- Vẽ xung Ck thành dấu mũi tên

(0,25đ)

Ck	Pre	Clr	D	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$	Trạng thái	
x	0	0	x	1	1	Cấm	
x	0	1	x	1	0	Set Q	

x	1	0	x	0	1	Reset Q	(0,5đ)
0	1	1	x	Q_n	$\overline{Q_n}$	Không đổi	
↑	1	1	0	0	1	Reset Q	
↑	1	1	1	1	0	Set Q	(0,5đ)

b) Thiết kế mạch đếm lên không đồng bộ MOD 5 sử dụng Flip-Flip JK, Ck tác động xuống, Pre và Clr tích cực mức thấp.

MOD 5: $2^{n-1} < 5 < 2^n \Rightarrow n = 3$. Sử dụng 3FF JK (0,25đ)

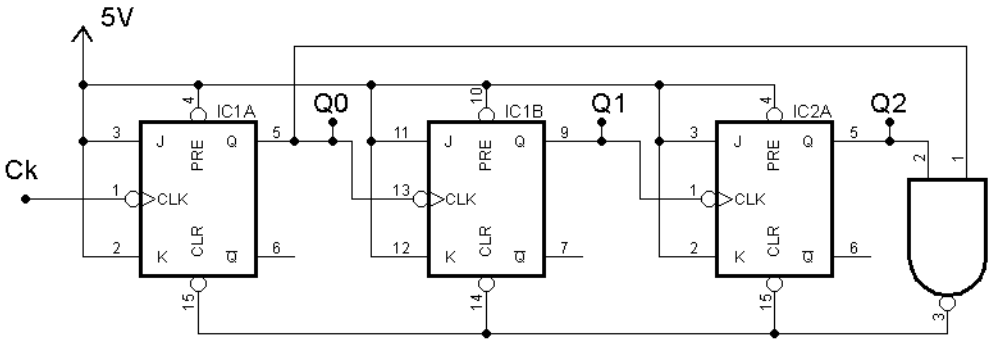
Bảng trạng thái đếm

Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	Clr
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	TTTG
1	1	0	
1	1	1	

Q_2	Q_0	Clr
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Clr = \overline{Q_2.Q_0}$$ (0,5đ)

Mạch điện (1đ)



Câu 3: (1,5 điểm) Cho mạch dao động sử dụng IC555 như hình 1. Với tần số dao động là 100Hz, HSCT = 60%, $(R_A + R_B) = 3K$. Tính các giá trị các điện trở R_A, R_B và tụ C

f = 100Hz ⇒ T = 10ms

HSCT = 60% ⇒ T_{on} = 0,6T = 6ms

T_{off} = T – T_{on} = 0,4T = 4ms

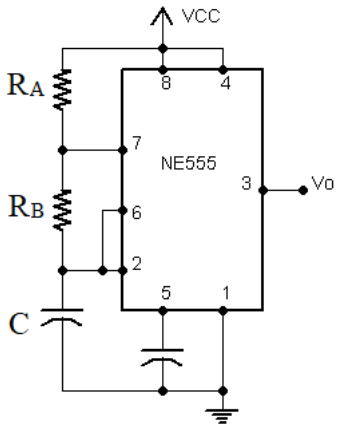
T_{on} = 0,7(R_A + R_B)C = 6ms

$$C = \frac{6ms}{0,7.3K} = 2,86\mu F \qquad (0,5đ)$$

T_{off} = 0,7.R_B.C = 4ms

$$R_B = \frac{4ms}{0,7x2,86} = 2K \qquad (0,5đ)$$

$$R_A = 3K - R_B = 1K \qquad (0,5đ)$$



Hình 1

Câu 4: (1,5 điểm) Cho ADC điện áp tham chiếu bậc thang 8 bit, có tần số xung clock là 10KHz, K = 10mV, V_T = 8mV.

a) Tìm ngõ ra số khi ngõ vào V_i = 1,985V.

V_i + V_T = 1,985V + 8mV = 1,993V

Số bậc = 1,993V/10mV = 199,3 bậc (0,5đ)

Chuyển đổi sẽ dừng lại tại bậc 200

Kết quả số là 1100 1000B (0,5đ)

b) Tính thời gian chuyển đổi cực đại của ADC.

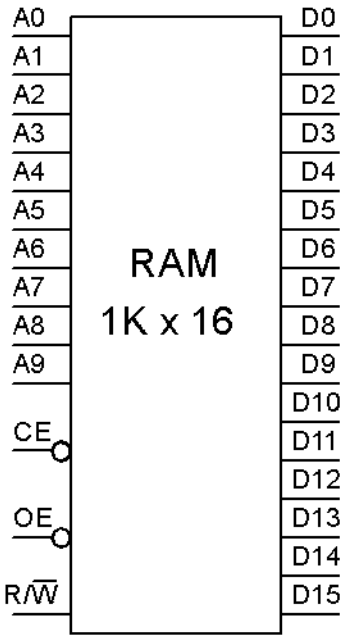
f_{Ck} = 10KHz ⇒ T_{Ck} = 0,1ms

T_{Cmax} = (2^n -1)T_{Ck} = 255 x 0,1ms = 25,5ms (0,5đ)

Câu 5: (1,5 điểm) Cho bộ nhớ RAM 1K word với word size là 16 bit. RAM có 1 ngõ vào chip enable và 1 ngõ vào output enable tích cực mức thấp.

a) Vẽ sơ đồ ký hiệu, xác định vùng địa chỉ và tính dung lượng của RAM theo đơn vị byte.

Sơ đồ ký hiệu (0,5đ)



Lưu ý bộ nhớ RAM phải có chân R/W, nếu không có chân này thì không phải RAM

Vùng địa chỉ bộ nhớ: 000H ÷ 3FFH

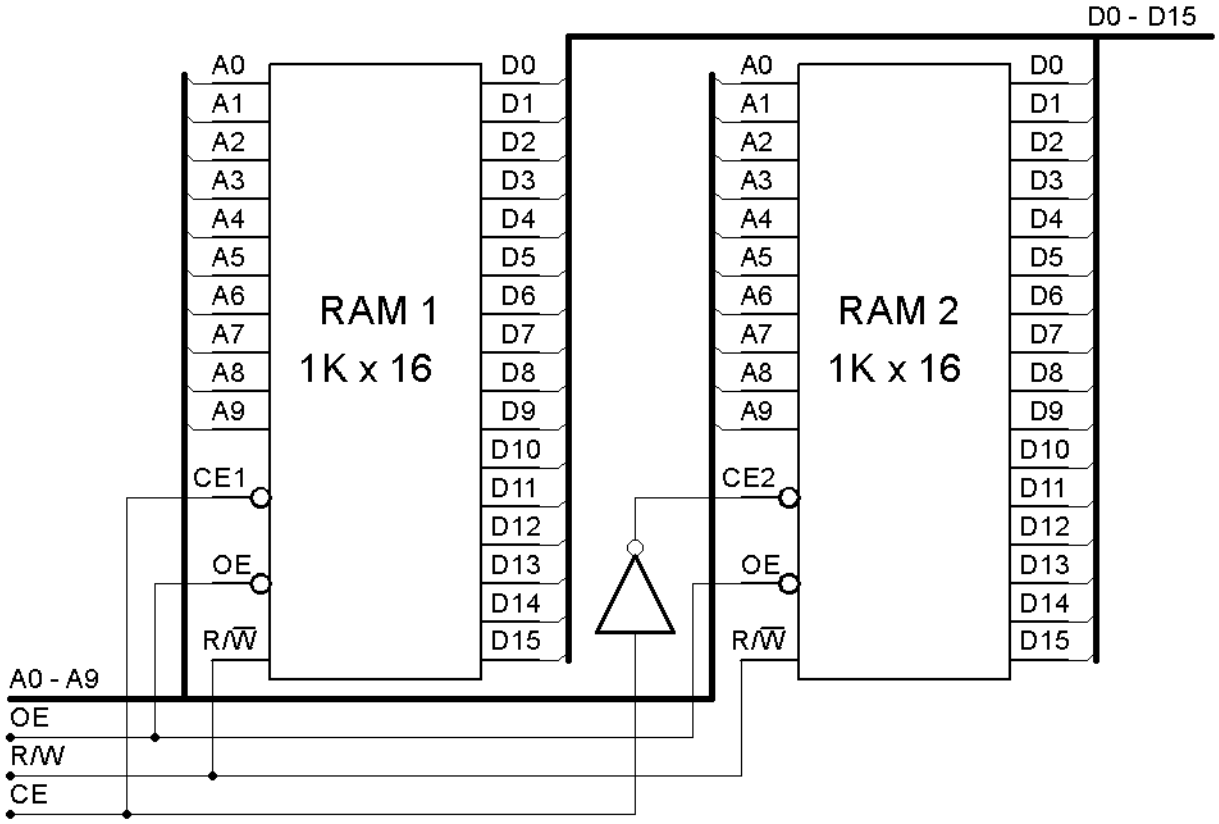
Dung lượng C = 1K x 16 = 2K x 8 = 2Kbyte (0,5đ)

Ghép các bộ nhớ RAM trên thành bộ nhớ RAM 2K x 16. (0,5đ)

A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0		
0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	000H 3FFH	RAM 1
1 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	400H 7FFH	RAM 2

A_{10}	CE1	CE2
0 1	0 1	1 0

CE1 = A_{10}, CE2 = $\overline{A_{10}}$



Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**ND kiểm tra**
[CĐR G1.2]: Có khả năng vận dụng các cổng logic, Flip-Flop và IC tích hợp MSI.	Câu 1, 2
[CĐR G1.3]: Có khả năng trình bày cấu trúc của các bộ nhớ ROM, RAM và các mạch chuyển đổi tương tự - số.	Câu 4, 5
[CĐR G3.1]: Có khả năng vận dụng các định lý đại số Boole, định lý De-morgan, phương pháp bảng Karnaugh trong đơn giản mạch logic.	Câu 1, 2
[CĐR G3.2]: Có khả năng sử dụng phương pháp thiết kế mạch logic tổ hợp, logic tuần tự đồng bộ và không đồng bộ.	Câu 1, 2
[CĐR G4.1]: Có khả năng tính toán và thiết kế các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự, dao động tạo sóng vuông và đơn ổn.	Câu 2, 3

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)